

Sílu hesla spočítáš kombinatorikou a s obrovskými čísly. Než začneš, zopakuj si zápis velkých čísel, převody času, pravidlo součinu, bity a počítání s mocninami.

1. Zápis velkých čísel pomocí mocnin deseti ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Počty možných hesel jsou obrovská čísla, proto je píšeme ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$. Exponent n říká, o kolik míst posuneš desetinnou čárku. Například $208\,827\,064\,576 \approx 2,1 \cdot 10^{11}$. Mocninu jako 26^8 spočítáš na kalkulačce tlačítkem pro mocninu.

$$a \cdot 10^n, \quad 1 \leq a < 10 \text{ vědecký zápis}$$

Příklad: Kolik je hesel z 8 malých písmen (26^8)? Zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$.

1. Na kalkulačce $26^8 = 208\,827\,064\,576$.
2. Čárku posuneme o 11 míst: $\approx 2,1 \cdot 10^{11}$.

Zkus sám:

1. Zapiš 3 500 000 ve tvaru $a \cdot 10^n$.
2. Kolik je 10^4 a co to znamená pro PIN ze 4 číslic?
3. Vypočítej 26^3 .

2. Převody času ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Dobu útoku počítáš v sekundách a pak ji převedeš na hodiny, dny nebo roky. Hodina má 3 600 s, den 86 400 s a rok asi $3,15 \cdot 10^7$ s. Dobu útoku dostaneš tak, že počet možností vydělíš počtem pokusů za sekundu.

$$t = \frac{N}{r} \text{ doba útoku: } N \text{ možností, } r \text{ pokusů za sekundu} \quad 1 \text{ rok} \approx 3,15 \cdot 10^7 \text{ s}$$

Příklad: Heslo má $2,1 \cdot 10^{11}$ možností, útočník zkouší 10^{10} hesel za sekundu. Jak dlouho mu potrvá vyzkoušet všechna?

1. $t = \frac{2,1 \cdot 10^{11}}{10^{10}} = 21 \text{ s}$.
2. Osmiznakové heslo z malých písmen tedy padne za necelou půlminutu.

Zkus sám:

1. Kolik hodin je 7 200 s?
2. Kolik dní je 1 000 000 s?
3. Kolik let je 10^8 s?

3. Pravidlo součinu a variace s opakováním SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H50 Variace a permutace

Heslo délky n z abecedy o k znacích: na každé místo můžeš dát kterýkoli z k znaků, znaky se smějí opakovat. Podle pravidla součinu je všech hesel $k \cdot k \cdot \dots \cdot k = k^n$ – to jsou variace s opakováním. Malých písmen je 26, s velkými a číslicemi 62, se všemi znaky klávesnice asi 95.

$$N = k^n \text{ počet hesel délky } n \text{ z } k \text{ znaků}$$

Příklad: Kolik je hesel ze 6 malých písmen a kolik z 8 znaků (malá, velká písmena a číslice)?

1. $26^6 = 308\,915\,776 \approx 3,1 \cdot 10^8$.
2. $62^8 \approx 2,2 \cdot 10^{14}$ – asi 700 000× víc.

Zkus sám:

1. Kolik je PINů z 5 číslic?
2. Kolik je třímístných kódů z písmen A, B, C (smějí se opakovat)?
3. Kolik je hesel ze 4 znaků, když je k dispozici 95 znaků?

4. Bity: kolik možností unese b bitů SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H34 Bity a informace

Každý náhodný bit zdvojnásobí počet možností: b bitů rozliší 2^b možností. Sílu hesla proto často udáváme v bitech, $b = \log_2 N$. Jedno náhodné malé písmeno přidá asi 4,7 bitu, jedna číslice asi 3,3 bitu. Heslo s 60 bity je 2^{20} krát (asi milionkrát) silnější než heslo se 40 bity.

$$N = 2^b \text{ počet možností pro } b \text{ bitů} \quad b = \log_2 N \text{ síla v bitech}$$

Příklad: Kolik bitů má náhodný PIN ze 4 číslic?

1. $N = 10^4 = 10\,000$.
2. $b = \log_2 10\,000 \approx 13,3$ bitu (protože $2^{13} = 8\,192$ a $2^{14} = 16\,384$).

Zkus sám:

1. Kolik možností rozliší 8 bitů?
2. Kolik bitů přidá jedno náhodné malé písmeno (26 možností)?
3. Kolikrát víc možností má heslo o 10 bitů silnější?

5. Počítání s mocninami SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Při odhadech doby útoku násobíš a dělíš čísla ve tvaru $a \cdot 10^n$. Čísla před mocninou vynásobíš (vydělíš) zvlášť a exponenty sečteš (odečteš). Stejně to platí pro mocniny dvojky: $2^{10} \cdot 2^{10} = 2^{20}$.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Příklad: Útočník zkouší 10^{10} hesel za sekundu. Kolik jich vyzkouší za rok ($3,2 \cdot 10^7$ s)?

1. $10^{10} \cdot 3,2 \cdot 10^7 = 3,2 \cdot 10^{10+7}$.
2. $= 3,2 \cdot 10^{17}$ hesel.

Zkus sám:

1. Vypočítej $\frac{10^{12}}{10^{10}}$.
2. Vypočítej $(2 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^3)$.
3. Zapiš $2^{10} \cdot 2^{10}$ jako jednu mocninu.

Kde se to doučit

- **NÚKIB – Dávej kyber: Hesla a přihlašování** – Silné heslo, správce hesel a vícefaktorové ověření.
<https://osveta.nukib.gov.cz/mod/page/view.php?id=4269>
- **Kvíz o phishingu (Jigsaw, Google)** – Česky: poznáš podvodný e-mail na ukázkách.
<https://phishingquiz.withgoogle.com/?hl=cs>
- **Umíme informatiku – Hesla a autentizace** – Procvičování síly hesel a vícefaktorového ověření.
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-hesla-autentizace>

Výsledky ke kontrole

- **1. Zápis velkých čísel pomocí mocnin deseti:** 1) $3,5 \cdot 10^6$; 2) 10 000 – tolik je různých PINů; 3) 17 576
- **2. Převody času:** 1) 2 h; 2) asi 11,6 dne; 3) asi 3,2 roku
- **3. Pravidlo součinu a variace s opakováním:** 1) 100 000; 2) 27; 3) $95^4 \approx 8,1 \cdot 10^7$
- **4. Bity: kolik možností unese b bitů:** 1) 256; 2) $\log_2 26 \approx 4,7$ bitu; 3) $2^{10} = 1\,024$ krát
- **5. Počítání s mocninami:** 1) 100; 2) $8 \cdot 10^8$; 3) 2^{20}